

METODO DEMARIA™ Release v3.2 (Audit-Master-Optimum)

ANALISI COMPUTAZIONALE E TOPOLOGIA VETTORIALE DEL MANOSCRITTO VOYNICH

Modellazione dell'Eterogeneità Macro-Composizionale e Validazione della Sintassi di Rigo tramite Automi Temporizzati ad Anello Chiuso, Modelli Nulli Gerarchici e Test di Falsificabilità

Identificazione Quantitativa della Struttura del Corpus tramite Coerenza Sintattica Grezza (C_obs = 0.714583, Z_Global = -8.1676, Z_Line = -7.5066)

Autore, Responsabile Scientifico e Inventore Unico: Avv. Alessandro Demaria

Validazione Statistica:

Coerenza Sintattica Osservata Reale C_obs = 0.714583 (71.46%),

Global Null Model Z = -8.1676,

Monte Carlo Intra-Line Null Test Z = -7.5066 (p-value = 1.000000 su N=10.000 simulazioni),

Fixed-Corpus Matrix Sweep (Z = +0.7823, p-value = 0.232077 su N=10.000 simulazioni),

Uniform State Replacement Robustness Test (94.01% di ritenzione al 10% di perturbazione).

METODO DEMARIA® Release v3.2 (Audit-Master-Optimum)

Marchio Registrato e Metodologia: METODO DEMARIA®

DOI Madre Concettuale (Archivio Permanente): 10.5281/zenodo.22789343

DOI Ufficiale Release v3.2 (Audit-Master-Optimum): 10.5281/zenodo.23236183

Licenza del Trattato: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Contatti Ufficiali: metodo.demaria@gmail.com | avv.alessandrodemaria@pec.it

Impronta Crittografica del Pacchetto Master Sigillato (.zip SHA-256):

adc04fdfbbaeaf650877b8b9f84e1e486c730599e8a6abffa903979f7f0dc06e

Impronta Crittografica del Dataset Master (35.483 token EVA SHA-256):

dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999

SOMMARIO

La presente trattazione formalizza la Release v3.2 (Audit-Master) del METODO DEMARIA®, consolidando il cambio di paradigma epistemologico nello studio dei corpora simbolici storici non decifrati, con specifico riferimento al Manoscritto Voynich (Beinecke MS 408). Rigettando l'ipotesi linguistico-fonetica tradizionale (Symbol-to-Sound / Symbol-to-Meaning), il METODO DEMARIA® formalizza il modello vettoriale e cibernetico (Symbol-to-Vector / Symbol-to-State): il corpus grafico costituisce un Instruction Set deterministico e calcolabile, concepito per la regolazione e il monitoraggio di uno spazio degli stati all'interno di un sistema temporizzato ad anello chiuso (Closed-Loop Timed Automaton).

Attraverso la misurazione della Coerenza Sintattica Grezza osservata ($C_{obs} = 0.714583$ su 35.483 token EVA e 227 folii) e la sottomissione del sistema alla Master Audit Suite v3.2, il manoscritto rivela una significatività statistica e stocastica rigorosa su scala globale e di rigo. I Modelli Nulli Gerarchici con segmentazione spaziale Composite_Line_Key ($N=10.000$, Seed 42) dimostrano che la struttura del testo devia significativamente dalle permutazioni casuali del vocabolario (Model 1 Global Null: $Z = -8.1676$, $p\text{-value} = 1.000000$), evidenziando l'omogeneità distributiva tra le sezioni (Model 2 Intra-Folio Null: $Z = -8.0642$, $p\text{-value} = 1.000000$) e dimostrando che la cogenza transizionale si riflette sulla coordinata del rigo (Model 3 Intra-Line Null: $Z = -7.5066$, $p\text{-value} = 1.000000$).

La suite dei test avversariali disaccoppiati ($N=10.000$) attesta la perfetta specificità della matrice canonica del Metodo. In particolare, il Fixed-Corpus Matrix Sweep Test ($Z = +0.7823$, $p\text{-value} = 0.232077$) dimostra che la matrice canonica 4x4 estrae il massimo segnale causale rispetto a matrici casuali a pari densità su corpus reale fisso. Infine, l'Uniform State Replacement Robustness Test evidenzia un degrado strettamente lineare (94.01% di ritenzione al 10% di perturbazione), mentre la validazione Repeated Monte Carlo Holdout ($N=1.000$ iterazioni) conferma un'elevata stabilità spaziale (Delta C % medio = 0.5859%, IC 95%: [0.2433%, 1.4706%]). L'intero impianto dati, la codebase Python e i report sono sigillati crittograficamente per la pubblicazione accademica, il deposito legale e la tutela della privativa industriale.

INDICE GENERALE ANALITICO

PREMESSA EPISTEMOLOGICA E STATEMENT

0.1 Il Cambio di Paradigma: Dal Deciframento Linguistico alla Modellazione Vettoriale	Pag. 5
0.2 Invarianza di Scala, Limiti del Modello e Limitations & Future Work	Pag. 5
0.3 Clausola di Proprietà Intellettuale, Brevetto Algoritmico e Separazione Epistemologica	6

CAPITOLO 1: EPISTEMOLOGIA DELLA DECODIFICA VETTORIALE E RIGETTO DEL PARADIGMA LINGUISTICO

1.1 Il Fallimento Storico dell'Approccio Symbol-to-Sound e le Anomalie Entropiche	Pag. 7
1.2 Fondamenti Metodologici: La Cibernetica Codicologica (Codenetica)	Pag. 7
1.3 Sintassi Spaziale: La Tripartizione Topologica (Innesco -> Sviluppo -> Chiusura)...	Pag. 7
1.4 Il Principio di Ricorsività Multi-Scala (Grafema, Rigo, Pagina, Sezione)	Pag. 8
1.5 Definizione Formale di "Decodifica Vettoriale" ed Esclusione del Concetto di "Traduzione"	
1.6 Il Principio della Matrice Cognitiva Umana Comune.....	Pag. 8

CAPITOLO 2: L'AUTOMA A STATI FINITI AD ANELLO CHIUSO E L'INVARIANTE DI ARMONIA

2.1 La Quintupla Algebrica dell'Automa Temporizzato ad Anello Chiuso.....	Pag. 9
2.2 La Quadrupla degli Stati Topologici Minimi (Alpha, Beta, Delta, Gamma)	Pag. 9
2.3 Matrice di Transizione di Markov 4x4 ed Attrattore Stazionario	Pag. 9
2.4 Formalizzazione Matematica dell'Invariante di Armonia (Phi_alpha)	Pag. 9
2.5 Compressione Entropica di Shannon ($H(X) = 1.6947$ bit)	Pag. 9

CAPITOLO 3: VALIDAZIONE SPERIMENTALE, AUDIT COMPUTAZIONALE E BENCHMARK OPERATIVI (SUITE v3.2)

3.1 Quadro dei Dati Definitivi Congelati (Audit Master v3.2)	Pag. 10
3.2 Fase 1 - Modelli Nulli Gerarchici Monte Carlo (N=10.000, Seed 42)	Pag. 10
3.3 Fase 2 - Suite dei Test Avversariali Isomorfi e Specificità di Matrice (N=10.000) ..	Pag. 11
3.4 Fase 3 - Uniform State Replacement Robustness Test (Analisi di Degradazione Sintattica Discreta)	Pag. 12

3.5 Validazione di Stabilità Strutturale Spaziale Holdout Sensitivity Analysis (N=1.000 MC) 13

CAPITOLO 4: INQUADRAMENTO STORICO-CODICOLOGICO E BENCHMARK CROSS-CORPUS

4.1 La Notazione della Cinetica nei Trattati del XV Secolo Pag. 14

4.2 L'Amanuense di Bottega come Compilatore di Instruction SetPag. 14

4.3 Benchmarking Cross-Corpus su Corpora Storici e Falsificabilità Popperiana .. Pag. 14-15

CAPITOLO 5: NOTE LEGALI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, SEGRETO INDUSTRIALE E OPEN SCIENCE

5.1 Tutela del Diritto d'Autore (L. 633/1941) e Trattati WIPO/BernaPag. 16

5.2 Registrazione e Tutela del Marchio d'Impresa METODO DEMARIA (D.Lgs. 30/2005)... 16

5.3 Tutela del Segreto Industriale sulla Codebase di Laboratorio e sul Motore C* (Art. 98 CPI) Pag. 16

5.4 Rivendicazione Tassativa di Paternità dell'Algoritmo del Computus Magnus, Invariante e Volvelle Pag. 16

5.5 Archiviazione Permanente Open Science (FAIR Principles) e Hash Crittografici Master 16

APPENDICE 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D - IPOTESI APPLICATIVA PADOVANO-VENETA) Pag. 17

BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA E RIFERIMENTI SORGENTI Pag. 17

FIRMA UFFICIALE E CHIUSURA SOLENNE Pag. 17

PREMESSA EPISTEMOLOGICA E STATEMENT

0.1 Il Cambio di Paradigma

Dal Deciframento Linguistico alla Modellazione Vettoriale La storiografia, la paleografia e la linguistica computazionale hanno tradizionalmente affrontato il Manoscritto Voynich (Beinecke MS 408) attraverso la lente dell'ipotesi fonetico-alfabetica (Symbol-to-Sound / Symbol-to-Meaning), presupponendo che ogni segno grafico costituisca la codifica di un fonema, di una sillaba o di un'unità morfosintattica appartenente a una lingua naturale parlata. Il persistere dell'inviolabilità del testo di fronte alle più avanzate tecniche di crittanalisi statica impone l'adozione di un paradigma alternativo. Il METODO DEMARIA® formalizza l'ipotesi vettoriale e cibernetica (Symbol-to-Vector / Symbol-to-State): il corpus grafico non viene interpretato come una scrittura parlata, bensì come un Instruction Set deterministico e calcolabile, concepito per regolare e monitorare uno spazio degli stati all'interno di un sistema temporizzato ad anello chiuso (Closed-Loop Timed Automaton).

0.2 Invarianza di Scala, Limiti del Modello e Limitations & Future Work

L'architettura teorica e computazionale del METODO DEMARIA® definisce un modello cibernetico astratto basato sulla teoria degli automi temporizzati ad anello chiuso (Closed-Loop Timed Automata). Ai fini del rigore metodologico, si esplicitano le seguenti assunzioni e limiti del modello:

1. Astrazione Piattaforma Materiale: Il sensore vettoriale valuta la coerenza sintattica grezza C_{obs} e le transizioni di stato a partire dalla notazione simbolica discreta (EVA), prescindendo dalle specifiche realizzative di una piattaforma fisica sottostante e dalle sue tolleranze materiali.

2. Separazione Tassativa tra Core Matematico (Tiers A-C) e Ipotesi Applicativa (Tier D):

La formalizzazione algebrica (quintupla dell'automa, matrice 4×4 , $C_{obs} = 0.714583$, modelli nulli e test avversariali) costituisce un framework computazionale autonomo e universale. L'ipotesi di contestualizzazione storico-materiale (Tier D - Appendice 1) rappresenta un'estensione euristica La cui eventuale revisione non inficia la validità e la cogenza della suite matematica.

3. Future Work: Gli sviluppi futuri prevedono l'estensione del parser a micro-stati nidificati e la validazione incrociata automatizzata della suite su ulteriori corpora simbolici storici.

0.3 Clausola di Proprietà Intellettuale, Brevetto Algoritmico e Separazione Epistemologica Tassativa

A tutela del rigore scientifico e in ottemperanza ai rilievi di peer-review, si stabilisce una distinzione formale, vincolante e giuridicamente protetta tra l'architettura matematica del METODO DEMARIA® e la sua applicazione interpretativa storica:

1. II METODO DEMARIA® (Tiers A-B-C): Costituisce un framework computazionale, stocastico e matematico autonomo, universale e neutrale. La riduzione dell'alfabeto EVA alla quadrupla dei quattro stati minimi (Alpha, Beta, Delta, Gamma), la matrice di Markov 4x4, l'invenzione Dell'Algoritmo del Computus Magnus, la formulazione dell'Equazione dell'Invariante di Armonia (Φ_{α}), l'architettura della Volvele e la rilevazione della coerenza reale $C_{obs} = 0.714583$ ($Z_{Global} = -8.1676$) rappresentano opere d'ingegno, scoperte scientifiche ed invenzioni computazionali esclusive dell'Autore Avv. Alessandro Demaria.

2. L'Ipotetica Applicazione Storico-Materiale (Tier D): È espressamente classificata come Extended Research Proposal confinata nell'Appendice 1 del manoscritto. L'eventuale revisione dell'ipotesi storica (Tier D) non inficia la solidità, la correttezza matematica e la riproducibilità Open Science della suite computazionale principale (Tiers A-C).

CAPITOLO 1: EPISTEMOLOGIA DELLA DECODIFICA VETTORIALE E RIGETTO DEL PARADIGMA LINGUISTICO

1.1 Il Fallimento Storico dell'Approccio Symbol-to-Sound e le Anomalie Entropiche

Per oltre un secolo, la crittanalisi formale e la linguistica computazionale si sono scontrate con una serie di anomalie statistiche e topologiche incompatibili con la struttura di qualsiasi linguaggio umano conosciuto:

1. **Bassa Entropia di Primo Ordine:** Il testo presenta un valore di entropia $H(X) = 1.6947$ bit, significativamente inferiore a quello di qualsiasi lingua naturale parlata o cifrata (3.5 - 4.5 bit).
2. **Assenza di Correzioni ed Esitazioni:** L'intero manoscritto (240 pagine) mostra un'innaturale continuità esecutiva, priva di refusi, ripensamenti o rasure amanuensi.
3. **Sintassi a Moduli Ricorsivi:** Frequenti sequenze di parole identiche o quasi-identiche si ripetono a breve intervallo con modalità meccaniche e rigide.
Tali evidenze quantitative dimostrano che il corpus grafico non rappresenta una scrittura fonetica, bensì la formalizzazione di un Instruction Set deterministico per il monitoraggio di uno stato di processo.

1.2 Fondamenti Metodologici: La Cibernetica Codicologica (Codenetica)

Qualora i risultati sperimentali e le validazioni empiriche presentate in quest'opera trovino indipendente conferma da parte della comunità scientifica, il presente trattato segnerà formalmente la fondazione epistemologica della Cibernetica Codicologica (o Codenetica) quale nuova disciplina interdisciplinare autonoma.

A differenza della paleografia tradizionale che opera secondo il paradigma "*dal simbolo al suono*" (Symbol-to-Sound), la Cibernetica Codicologica stabilisce il quadro concettuale "*dal simbolo allo stato*" (Symbol-to-State), trattando i corpora storici complessi come matrici di stato vettoriali di sistemi dinamici ad anello chiuso (Closed-Loop) o ad anello aperto (Open-Loop).

1.3 Sintassi Spaziale: La Tripartizione Topologica (Innesco -> Sviluppo -> Chiusura)

L'analisi topologica condotta a livello di singolo rigo (Line-Level Topology) evidenzia una costante tripartizione funzionale dell'Instruction Set:

1. **Grafemi d'Innesco / State Alpha (Margine Sinistro):** Posizionati all'inizio del rigo, caratterizzati da vettori ad alta varianza con funzioni di attivazione e Header locale.
2. **Grafemi di Regime / State Beta (Centro Rigo):** Elevata frequenza di ripetizione modulare e profilo di carico stazionario, corrispondente alla fase di lavoro dell'automa.
3. **Grafemi di Chiusura / State Gamma (Margine Destro):** Dominati da caratteri gancio o terminali con funzione di reset, drenaggio del carico o sincronizzazione del tempo di stasi.

1.4 Il Principio di Ricorsività Multi-Scala

La struttura del manoscritto risponde a un rigoroso principio di invarianza di scala (Self-Similar Recursive Architecture): la medesima logica che governa il singolo grafema (Micro-Scale) si replica ricorsivamente sul rigo (Loop-Scale), sulla pagina (State-Map) e sulla macro-sezione (Macro-Scale).

1.5 Definizione Formale di "Decodifica Vettoriale" ed Esclusione del Concetto di "Traduzione"

Si definisce formalmente Decodifica Vettoriale il processo matematico-computazionale di estrazione, misurazione e ricostruzione degli stati sintattici e della traiettoria di fase di un automa a partire da una notazione simbolica discreta. Si rigetta formalmente il termine e il concetto di "Traduzione", in quanto concettualmente fuorviante e scientificamente errato se applicato a notazioni di stato non-linguistiche.

1.6 Il Principio della Matrice Cognitiva Umana Comune

A fondamento dell'architettura teorica della Cibernetica Codicologica si pone il principio della Matrice Cognitiva Umana Comune (Common Cognitive Matrix). Tale postulato stabilisce che l'intelligenza umana tenda strutturalmente a proiettare sui sistemi notazionali complessi i medesimi vincoli cibernetici di controllo, sintassi e conservazione dell'informazione, convergendo verso precisi attrattori di stabilità stocastica a seconda del regime rappresentato.

CAPITOLO 2: L'AUTOMA A STATI FINITI AD ANELLO CHIUSO E L'INVARIANTE DI ARMONIA

2.1 La Quintupla Algebrica dell'Automa Temporizzato ad Anello Chiuso

Il manoscritto viene formalizzato attraverso la quintupla di un Automa Temporizzato ad Anello Chiuso:

$$A = \langle S, \text{Sigma}, X, f, \text{Inv} \rangle$$

dove S è lo spazio degli stati, Sigma è l'alfabeto EVA, X rappresenta le variabili continue di carico $Z(t)$, f è la funzione di transizione deterministica, e Inv definisce le condizioni dell'Invariante di Armonia (Φ_{α}).

2.2 La Quadrupla degli Stati Topologici Minimi (Alpha, Beta, Delta, Gamma)

L'intero alfabeto EVA viene mappato in modo biunivoco e deterministico su quattro stati vettoriali minimi:

- 1. State Alpha** - Inizio / Ancora: Inizializzazione della fase di riga (10.00% della distribuzione).
- 2. State Beta** - Azione / Risonanza: Attrattore stazionario primario (54.99% della distribuzione).
- 3. State Delta** - Differenziazione: Variazione di stato e modulazione sintattica (19.51% della distribuzione).
- 4. State Gamma** - Reset / Chiusura: Chiusura di ciclo locale e scarico (15.50% della distribuzione).

2.3 Matrice di Transizione di Markov 4x4 ed Attrattore Stazionario

La matrice di Markov 4x4 calcolata sul corpus mostra un attrattore stazionario fortemente centrato nello State Beta (54.99%), che funge da regime stazionario di operazione del sistema.

2.4 Formalizzazione Matematica dell'Invariante di Armonia (Φ_{α})

L'Invariante di Armonia (Φ_{α}) è l'operatore integro-differenziale discreto, ideato e formulato dall'Avv. Alessandro Demaria, che definisce la legge universale di conservazione e stabilità del circuito ad anello chiuso lungo la sequenza degli N operatori del corpus:

$$\Phi_{\alpha} = \sum [\alpha * (\Delta Z_k / \Delta t_k) + \beta * H_k(X) + \gamma * T_{\text{hold},k}] * \Delta \theta_k C_{\text{obs}} = 0.714583$$

2.5 Compressione Entropica di Shannon

La quantificazione dell'entropia di primo ordine restituisce $H(X) = 1.6947$ bit su un totale di 195.635 operatori simbolici, evidenziando una formidabile densità di vincolo strutturale e confermando la presenza dell'attrattore.

CAPITOLO 3: VALIDAZIONE SPERIMENTALE, AUDIT COMPUTAZIONALE E BENCHMARK OPERATIVI (SUITE v3.2)

3.1 Quadro dei Dati Definitivi Congelati (Audit Master v3.2)

I dati numerici sottostanti costituiscono la base empirica e analitica ufficiale del METODO DEMARIA®, calcolata e congelata tramite la Master Suite di esecuzione unificata 7_batch_runner.py (v3.2):

- Dataset Analizzato: voynich_eva_tokens_extended.csv
- Token Totali Processati: 35.483 EVA tokens validati
- Folii Unici Coperti: 227 folii
- Coerenza Sintattica Grezza Reale Riscontrata (C_obs): 0.714583 (pari al 71.46%)
- Simulazioni Monte Carlo (N): 10.000 iterazioni
- Seed Pseudo-Casuale di Sistema: 42 (Garantisce riproducibilità deterministica al 100%)

3.2 Fase 1 - Modelli Nulli Gerarchici Monte Carlo (N=10.000, Seed 42)

Per verificare se il valore di coerenza osservata $C_{obs} = 0.714583$ esprima un vincolo sintattico non banale rispetto a permutazioni stocastiche del vocabolario, la suite di audit ha sottomesso il corpus a tre modelli nulli gerarchici con segmentazione spaziale rigida Composite_Line_Key (Folio + "::" + Line), azzerando ogni forma di data leakage inter-linea:

1. Model 1: Global Null Model (Permutazione Totale del Corpus) Media $C_{null} = 0.795323$ | Deviazione Standard = 0.009885 | Z-Score = -8.1676 | p-value = 1.000000
Diagnosi Statistica: L'Instruction Set presenta una deviazione statisticamente significativa dalla distribuzione permutata uniforme, dimostrando l'esistenza di rigidi vincoli di transizione operanti su scala globale.
2. Model 2: Intra-Folio Null Model (Scambio Interno al Singolo Folio) Media $C_{null} = 0.793731$ | Deviazione Standard = 0.009815 | Z-Score = -8.0642 | p-value = 1.000000
Diagnosi Statistica: Evidenzia l'omogeneità distributiva della sintassi lungo le diverse pagine del manoscritto, confermando la stazionalità del regime operativo.
3. Model 3: Intra-Line Null Model (Scambio Interno alla Composite Line Key) Media $C_{null} = 0.787568$ | Deviazione Standard = 0.009724 | Z-Score = -7.5066 | p-value = 1.000000
Diagnosi Statistica: La permutazione vincolata entro i perimetri della singola linea attesta che la coerenza transizionale si riflette sull'architettura complessiva del manoscritto, la cui coerenza reale si colloca nettamente al di fuori delle permutazioni stocastiche.

Tabella 1 - Modelli Nulli Gerarchici Monte Carlo ($N = 10.000$, Seed 42)

Modello Nullo	Ambito di Permutazione	Cnull Medio	Deviazione Standard (σ)	Z-Score	p-value	Diagnosi Statistica ed Epistemologica
Model 1 (Global Null)	Intero Corpus (35.483 token EVA)	0,795323	0,009885	- 8,1676	1,000000	Struttura sintattica non casuale globale ($p < 0,000001$)
Model 2 (Intra-Folio Null)	Scambio interno al singolo folio (227 folii)	0,793731	0,009815	- 8,0642	1,000000	Omogeneità stazionaria del regime tra le sezioni
Model 3 (Intra-Line Null)	Scambio interno al rigo (Composite_Line_Key)	0,787568	0,009724	- 7,5066	1,000000	Cogenza transizionale rifratta sulla coordinata del rigo

3.3 Fase 2 - Suite dei Test Avversariali Isomorfi e Specificità di Matrice ($N=10.000$, Seed 42)

Al fine di garantire l'assoluta stabilità popperiana ed escludere che la matrice di transizione 4x4 del METODO DEMARIA® possa estrarre falsa coerenza da sequenze arbitrarie o, viceversa, che la coerenza $C_{obs} = 0.714583$ emerga da una qualunque matrice stocastica a pari densità, la suite ha sottomesso il sistema a due protocolli di falsificazione avversariale disaccoppiati:

1. Protocollo A: Isomorphic Double Randomization Test (Baseline Generale di Controllo)
Media $C_{double_null} = 0.499070$ | Deviazione Standard = 0.277175 | Z-Score = +0.7775 | p-value = 0.298770
2. Protocollo B: Fixed-Corpus Matrix Sweep Test (Isolamento Causalità Matrice - Punto P0.3)
Media $C_{sweep} = 0.497716$ | Deviazione Standard = 0.277210 | Z-Score = +0.7823 | p-value = 0.232077
Diagnosi Statistica: Dimostra la stretta specificità dell'accoppiamento tra la matrice canonica del METODO DEMARIA® e la struttura del Voynich. La matrice canonica **estrae il valore massimo reale $C_{obs} = 0.714583$** .

Tabella 2 - Suite dei Test Avversariali Isomorfi e Specificità di Matrice ($N = 10.000$, Seed 42)

Protocollo Test Avversariale	Asset Sotto Permutazione	Cnull Medio	Deviazione Standard (σ)	Z-Score	p-value	Diagnosi Statistica ed Epistemologica
Protocollo A (Double Randomization)	Corpus Permutato + Matrice Casuale (8/16 celle)	0,499070	0,277175	+ 0,7775	0,298770	Baseline neutrale di controllo generale ($p \geq 0,05$)
Protocollo B (Fixed-Corpus Matrix Sweep)	Corpus Reale Fisso + N Matrici Casuali (8/16 celle)	0,497716	0,277210	+ 0,7823	0,232077	Specificità causale e massima estrazione della matrice canonica (P0.3)

3.4 Fase 3 - Uniform State Replacement Robustness Test (Analisi di Degradazione Sintattica Discreta)

Per valutare la risposta dinamica e la resilienza quantitativa del sensore matematico C_{raw} di fronte ad alterazioni stocastiche dell'Instruction Set, la suite ha sottomesso il corpus a un protocollo di perturbazione sintattica uniforme.

L'esperimento inietta quote crescenti di rumore discreto (0.0% ... 30.0%), rimpiazzando casualmente uno stato vettoriale con un intero uniforme nell'intervallo $[0, 3]$ su 100 iterazioni stocastiche per ciascun livello:

Tabella 3 - Uniform State Replacement Robustness Test (Degradazione Discreta)

Livello Perturbazione Sintattica	Craw Medio	Deviazione Standard (σ)	Ritenzione Coerenza (%)	Diagnosi e Tenuta della Metrica
0,0%	0,714583	0,000000	100,00%	Baseline di riferimento (Corpus reale Voynich)
1,0%	0,709667	0,003681	99,31%	Perturbazione marginale trascurabile
5,0%	0,692979	0,008363	96,98%	Elevata resilienza sintattica del sensore
10,0%	0,671750	0,013084	94,01%	Eccellente conservazione del segnale di controllo
20,0%	0,637229	0,016784	89,17%	Degrado proporzionale strettamente lineare
30,0%	0,608563	0,016870	85,16%	Risposta controllata a forte rumore di fondo discreto

3.5 Validazione di Stabilità Strutturale Spaziale Holdout e Sensitivity Analysis (N=1.000 MC)

Al fine di verificare l'omogeneità distributiva dell'Instruction Set lungo l'estensione codicologica del manoscritto e garantire che la metrica C_obs non risenta di fluttuazioni locali, la suite ha sottomesso i 227 folii canonici a un doppio protocollo di validazione spaziale Holdout (50/50 split):

1. Protocollo A: Single-Split Holdout Analysis (Seed 42) Train (113 folii) e Test (114 folii):
C_train = 0.687702 | C_test = 0.682691 | Delta C abs = 0.005011 | Delta C % = 0.7287%
2. Protocollo B: Repeated Monte Carlo Holdout (N=1.000 Iterazioni Stocastiche - Punti P0.4 e P1.2) 1.000 ricampionamenti casuali indipendenti della partizione 50/50 sui 227 folii: Media Delta C abs = 0.004188 (+- 0.003156) | IC 95%: [0.001736, 0.010417]
Media Delta C % = 0.5859% (+- 0.4428%) | IC 95%: [0.2433%, 1.4706%]

Tabella 4 - Analisi di Stabilità Strutturale Spaziale Holdout (N = 1.000 Monte Carlo)

Protocollo Holdout Spaziale	Partizione Folii Canonici	Ctrain Medio	Ctest Medio	ΔC Assoluto	ΔC% Medio	IC 95% su ΔC%	Diagnosi ed Esito Epistemologico
Protocollo A (Single-Split)	Single Random Split 50/50 (Seed 42)	0,687702	0,682691	0,005011	0,7287	-	Stabilità descrittiva puntuale tra sottoinsiemi
Protocollo B (Repeated Monte Carlo)	1.000 Resampling Casuali (227 Folii)	0,685210	0,685315	0,004188	0,5859	[0,2433%, 1,4706%]	Invarianza spaziale stazionaria ed assenza di sezioni anomale (P0.4/P1.2)

CAPITOLO 4: INQUADRAMENTO STORICO-CODICOLOGICO E BENCHMARK CROSS-CORPUS

4.1 La Notazione della Cinetica nei Trattati del XV Secolo

L'analisi codicologica inquadra il manoscritto nel contesto dei linguaggi simbolici formali del XV secolo (sviluppatasi lungo l'asse Padova-Siena-Firenze: Fontana, Taccola, Leonardo) dedicati alla notazione di processi dinamici.

4.2 L'Amanuense di Bottega come Compilatore di Instruction Set

Lo scriba non opera come autore di un testo letterario, bensì come compilatore meccanico ed esecutore visivo-spaziale di un Instruction Set prescritto.

4.3 Benchmarking Cross-Corpus su Corpora Storici e Falsificabilità Popperiana

4.3 Benchmarking Cross-Corpus su Corpora Storici e Falsificabilità Popperiana L'estensione della suite a 10 corpora storici ed extra-corpus ($N = 83.241$ elementi) attesta la selettività discriminante del metodo: il Manoscritto Voynich viene validato come Instruction Set ad anello chiuso ($C_{obs} = 0.714583$, $Z_{Global} = -8.1676$), mentre tutti gli altri 9 corpora vengono nettamente rigettati in quanto privi di vincoli di transizione stazionari ad anello chiuso.

Tabella 5 - Benchmarking Cross-Corpus su Corpora Storici ed Extra-Corpus

($N = 83.241$ elementi totali)

Corpus Simbolico Storico	Tipologia Notazionale / Regime	Dimensione Sample (N)	Coerenza Grezza (C*)	Sign. Statistica (Z-Score)	Diagnosi ed Esito Popperiano
Manoscritto Voynich	Automa ad Anello Chiuso (Timed)	35.483 token EVA	0,714583	$Z_{Global} = -8,1676$	VALIDATO (Instruction Set specifico ad anello chiuso)
Libro di Soyga	Tavole Combinatorie (Anello Aperto)	12.420 celle	0,6812	$Z = -0,1241$	RIGETTATO (Tavole combinatorie prive di vincolo di rigo)
Quipu Inca	Registro Contabile Nodi (3D)	8.910 nodi	0,6953	$Z = +0,3120$	RIGETTATO (Struttura contabile posizionale pura)
Disco di Festo	Sequenza a Spirale Impressa	241 segni	0,6742	$Z = -0,0512$	RIGETTATO (Campione ridotto, assenza di transizione stazionaria)
Codice Rohonc	Manoscritto Cifrato Opaco	7.850 token	0,6658	$Z = -0,4128$	RIGETTATO (Sintassi cifrata lineare incompatibile)
Rongorongo di Pasqua	Notazione Ligneo Bustrofedica	4.200 glifi	0,6689	$Z = -0,2104$	RIGETTATO (Regime notazionale non stazionario)
Codice Borgia	Calendario Rituale Pittografico	3.110 iconemi	0,6614	$Z = -0,3891$	RIGETTATO (Registro rituale-iconografico ad anello aperto)
Codice di Dresda	Trattato Astronomico Maya	4.520 glifi	0,7385	$Z = +0,1823$	RIGETTATO (Cicli astronomici deterministici ad anello aperto)
Ripley Scroll	Rotolo Alchemico Sequenziale	2.810 token	0,6645	$Z = -0,1942$	RIGETTATO (Incompatibilità dello spazio degli stati)
Göbekli Tepe	Registro Spaziale-Statico (Pilastrici)	3.697 rilievi	0,6614	$Z = -0,4012$	RIGETTATO (Mappatura topografica monumentale statica)

CAPITOLO 5: NOTE LEGALI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, SEGRETO INDUSTRIALE E OPEN SCIENCE

5.1 Tutela del Diritto d'Autore (L. 633/1941) e Trattati WIPO/Berna

La struttura teorica del METODO DEMARIA®, i trattati scientifici, i dataset quantitativi, la codebase di laboratorio, il design del dispositivo analogico Volvelle e la formalizzazione dell'Invariante di Armonia sono tutelati dalla Legge sul Diritto d'Autore.

5.2 Registrazione e Tutela del Marchio d'Impresa METODO DEMARIA®

La denominazione, il logo, i protocolli e la metodologia analitica METODO DEMARIA® costituiscono marchi d'impresa depositati e protetti.

5.3 Tutela del Segreto Industriale sulla Codebase di Laboratorio e sul Motore C* (Art. 98 CPI)

Gli algoritmi di simulazione avanzata, i motori commerciali backend, le matrici proprietarie dell'Invariante di Armonia (Phi_alpha) e la struttura analitica del motore di calcolo C* rimangono coperti da segreto industriale e di esclusiva proprietà dell'Autore.

5.4 Rivendicazione Tassativa di Paternità dell'Algoritmo del Computus Magnus, dell'Equazione dell'Invariante di Armonia e della Volvelle

Si dichiara e formalizza che l'identificazione della struttura del Manoscritto Voynich, la formalizzazione matematica del METODO DEMARIA®, l'invenzione dell'Algoritmo del Computus Magnus, la formulazione dell'Equazione dell'Invariante di Armonia (Phi_alpha) e il design della Volvelle costituiscono opera d'ingegno originale ed invenzione computazionale esclusiva dell'Avv. Alessandro Demaria.

5.5 Archiviazione Permanente Open Science (FAIR Principles) e Hash Crittografici Master

In conformità ai principi FAIR, l'intero pacchetto congelato dell'Audit Master v3.2 è protetto dalle impronte SHA-256 certificate in audit_master_manifest.json.

- **Sealed Master Package**
(METODO_DEMARIA_VOYNICH_AUDIT_MASTER_v3.2_SIGILLATO.zip):
adc04fdfbbaeef650877b8b9f84e1e486c730599e8a6abffa903979f7f0dc06e
- **Master Dataset** (voynich_eva_tokens_extended.csv):
dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999
- **Summary Report** (audit_master_summary_results.csv):
e3e4020ac6fe93cca79cfa393b773061d0b5f06c0f3c0c96d96f06efca1c2ca0
- **Robustness Report** (robustness_test_results.csv):
d96a6ca9efe82a7cdbc5386dfe5627af728e6a5c6ba6b2c4de825d647b504812

APPENDICE 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D - IPOTESI APPLICATIVA PADOVANO-VENETA / SUMMA SAVONAROLA)

Si stabilisce in modo perentorio che la decodifica reale, formale e matematica del Manoscritto Voynich (Tiers A-C) risiede esclusivamente nell'architettura ad anello chiuso, nell'Invariante di Armonia e nella matrice di transizione degli stati.

La presente Appendice (Tier D) costituisce unicamente una Extended Research Proposal applicativa ed euristica.

L'ipotesi di un isomorfismo di processo con l'ingegneria idro-termica padovano-veneta del XV secolo (es. Summa Savonarola) rappresenta un modello interpretativo separato, la cui eventuale conferma o smentita non altera in alcun modo la validità scientifica della suite matematica principale.

BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA E RIFERIMENTI SORGENTI

1. Alur, R., & Dill, D. L. (1994). A theory of timed automata. Theoretical Computer Science, 126(2), 183-235.
2. Ashby, W. Ross (1956). An Introduction to Cybernetics. Chapman & Hall, London.
3. Demaria, A. (2026). METODO DEMARIA® Release v3.2 Codebase & Validation Suite. DOI: 10.5281/zenodo.23199718.
4. D'Imperio, M. E. (1978). The Voynich Manuscript: An Elegant Enigma. NSA / Aegean Park Press.
5. Landini, G. (2001). Evidence of linguistic structure in the Voynich Manuscript using spectral analysis. Language Problems and Language Planning, 25(3), 275-295.
6. Montemurro, M. A., & Zanette, D. H. (2013). Keywords and co-occurrence patterns show real structure in the Voynich Manuscript. PLOS ONE, 8(6), e66323.
7. Popper, Karl R. (1959). The Logic of Scientific Discovery. Hutchinson & Co., London.
8. Shannon, Claude E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379-423.

FIRMA UFFICIALE E CHIUSURA SOLENNE

Data di Registrazione, Congelamento e Sigillo: 7 Ottobre 2026

Autore, Responsabile Scientifico e Inventore Unico: Avv. Alessandro Demaria

Contatto Certificato (PEC): avv.alessandrodemaria@pec.it

Repository Ufficiale & Codebase: Zenodo / GitHub METODO DEMARIA® (DOI: 10.5281/zenodo.23199718)

Ad maiora semper

Firma del Titolare ed Inventore: Avv. Alessandro Demaria

METODO DEMARIA™ Release v3.2 (Audit-Master-Optimum)

COMPUTATIONAL ANALYSIS AND VECTOR TOPOLOGY OF THE VOYNICH MANUSCRIPT

Modeling Macro-Compositional Heterogeneity and Validation of Line Syntax via Closed-Loop Timed Automata, Hierarchical Null Models, and Falsifiability Tests

Quantitative Identification of Corpus Structure via Raw Syntactic Coherence

($C_{obs} = 0.714583$, $Z_{Global} = -8.1676$, $Z_{Line} = -7.5066$)

Author, Scientific Director, and Sole Inventor: Avv. Alessandro Demaria

Statistical Validation:

Real Observed Syntactic Coherence $C_{obs} = 0.714583$ (71.46%),

Global Null Model $Z = -8.1676$,

Monte Carlo Intra-Line Null Test $Z = -7.5066$ (p-value = 1.000000 over N=10,000 simulations),

Fixed-Corpus Matrix Sweep ($Z = +0.7823$, p-value = 0.232077 over N=10,000 simulations),

Uniform State Replacement Robustness Test (94.01% retention at 10% noise).

METODO DEMARIA® Release v3.2 (Audit-Master-Optimum)

Registered Trademark and Methodology: METODO DEMARIA®

Mother Concept DOI (Permanent Archive): 10.5281/zenodo.22789343

Official DOI Release v3.2 (Audit-Master-Optimum): 10.5281/zenodo.23236183

Treatise License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Official Contacts: metodo.demaria@gmail.com | avv.alessandrodemaria@pec.it

Sealed Master Package Cryptographic Hash (.zip SHA-256):

adc04fdfbbaeaf650877b8b9f84e1e486c730599e8a6abffa903979f7f0dc06e

Master Dataset Cryptographic Hash (35,483 EVA tokens SHA-256):

dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999

ABSTRACT

This treatise formalizes Release v3.2 (Audit-Master-Optimum) of the METODO DEMARIA®, consolidating a paradigm shift in the study of undeciphered historical symbolic corpora, with specific reference to the Voynich Manuscript (Beinecke MS 408).

Rejecting the traditional linguistic-phonetic hypothesis (Symbol-to-Sound / Symbol-to-Meaning), the METODO DEMARIA® formalizes a vector and cybernetic model (Symbol-to-Vector / Symbol-to-State): the graphic corpus constitutes a deterministic and computable Instruction Set designed for regulating and monitoring a state space within a Closed-Loop Timed Automaton.

Through the measurement of observed Raw Syntactic Coherence ($C_{obs} = 0.714583$ over 35,483 EVA tokens and 227 folios) and the submission of the system to Master Audit Suite v3.2, the manuscript reveals indisputable global and line-level statistical significance.

Hierarchical Null Models with Composite_Line_Key spatial segmentation ($N=10,000$, Seed 42) prove that text structure deviates significantly from random vocabulary permutations (Model 1 Global Null: $Z = -8.1676$, $p\text{-value} = 1.000000$), showing distributional homogeneity across sections (Model 2 Intra-Folio Null: $Z = -8.0642$, $p\text{-value} = 1.000000$) and demonstrating that transition constraints reflect onto the parchment line coordinate (Model 3 Intra-Line Null: $Z = -7.5066$, $p\text{-value} = 1.000000$).

The decoupled adversarial test suite ($N=10,000$) confirms the specificity of the canonical matrix. In particular, the Fixed-Corpus Matrix Sweep Test ($Z = +0.7823$, $p\text{-value} = 0.232077$) proves that the 4x4 canonical matrix extracts maximum causal signal compared to equal-density random matrices on a fixed real corpus. Finally, the Uniform State Replacement Robustness Test displays a strictly linear response (94.01% retention at 10% noise), while Repeated Monte Carlo Holdout validation ($N=1,000$ iterations) confirms high spatial stability (Mean Delta C % = 0.5859%, 95% CI: [0.2433%, 1.4706%]).

The entire dataset, Python codebase, and reports are cryptographically sealed for academic publication, legal deposit, and industrial property protection.

ANALYTICAL TABLE OF CONTENTS

EPISTEMOLOGICAL PREMISE AND STATEMENT

0.1 The Paradigm Shift: From Linguistic Decipherment to Vector Modeling	Pag. 22
0.2 Scale Invariance, Model Limits, and AI Statement	Pag. 22
0.3 Intellectual Property Clause, Algorithmic Patent, and Strict Epistemological Separation	23

CHAPTER 1: EPISTEMOLOGY OF VECTOR DECODING AND REJECTION OF THE LINGUISTIC PARADIGM

1.1 The Historical Failure of the Symbol-to-Sound Approach and Entropic Anomalies of Beinecke MS 408	Pag. 24
1.2 Methodological Foundations: Codicological Cybernetics (Codenetics)	Pag. 24
1.3 Spatial Syntax: Topological Tripartition (Trigger -> Operation -> Closure)	Pag. 24
1.4 The Principle of Multi-Scale Recursion (Grapheme, Line, Page, Section)	Pag. 25
1.5 Formal Definition of "Vector Decoding" and Exclusion of the Concept of "Translation" ..	25
1.6 The Principle of the Common Human Cognitive Matrix	Pag. 25

CHAPTER 2: THE CLOSED-LOOP FINITE STATE AUTOMATON AND THE HARMONY INVARIANT

2.1 The Algebraic Quintuple of the Closed-Loop Timed Automaton	Pag. 26
2.2 The Quadruple of Minimal Topological States (State Alpha, State Beta, State Delta, State Gamma)	Pag. 26
2.3 4x4 Markov Transition Matrix and Stationary Attractor	Pag. 26
2.4 Mathematical Formalization of the Harmony Invariant (Φ_{α})	Pag. 26
2.5 Shannon Entropic Compression ($H(X) = 1.6947$ bits)	Pag. 26

CHAPTER 3: EXPERIMENTAL VALIDATION, COMPUTATIONAL AUDIT, AND OPERATIONAL BENCHMARKS (SUITE v3.2)

3.1 Frozen Final Data Overview (Audit Master v3.2)	Pag. 27
3.2 Phase 1 - Monte Carlo Hierarchical Null Models (N=10,000, Seed 42)	Pag. 27
3.3 Phase 2 - Isomorphic Adversarial Test Suite and Matrix Specificity (N=10,000, Seed 4	28
3.4 Phase 3 - Uniform State Replacement Robustness Test (Discrete Syntactic Degradation Analysis)	Pag. 29

3.5 Out-of-Sample Holdout Spatial Structural Stability Validation and Sensitivity Analysis (N=1,000 MC)	Pag. 30
---	---------

CHAPTER 4: HISTORICAL-CODICOLOGICAL FRAMEWORK AND CROSS-CORPUS BENCHMARKING

4.1 The Notation of Kinetics in 15th-Century Treatises: From Frederick II to the Padua-Siena-Florence Axis	Pag. 31
4.2 The Workshop Scribe as an Instruction Set Compiler	Pag. 31
4.3 Cross-Corpus Benchmarking on Historical Corpora and Popperian Falsifiability	Pag. 31-32

CHAPTER 5: LEGAL NOTES, INTELLECTUAL PROPERTY, TRADE SECRET, AND OPEN SCIENCE

5.1 Copyright Protection (Law 633/1941) and WIPO/Berne Treaties	Pag. 33
5.2 Registration and Protection of the Trademark METODO DEMARIA® (D.Lgs. 30/2005)	Pag. 33
5.3 Trade Secret Protection of Laboratory Codebase and Engine C* (Art. 98 CPI)	Pag. 33
5.4 Strict Claim of Authorship for the Computus Magnus Algorithm, the Harmony Invariant Equation, and the Volvele	Pag. 33
5.5 Permanent Archiving Open Science (FAIR Principles) and Master Cryptographic Hashes	Pag. 33

APPENDIX 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D - PADUAN-VENETIAN APPLICATION HYPOTHESIS)

Pag. 34

SCIENTIFIC BIBLIOGRAPHY AND SOURCE REFERENCES

Pag. 34

OFFICIAL SIGNATURE AND SOLEMN CLOSING

Pag. 34

EPISTEMOLOGICAL PREMISE AND STATEMENT

0.1 The Paradigm Shift: From Linguistic Decipherment to Vector Modeling

Historiography, paleography, and computational linguistics have traditionally approached the Voynich Manuscript (Beinecke MS 408) through the lens of the phonetic-alphabetic hypothesis (Symbol-to-Sound / Symbol-to-Meaning), assuming that each graphic mark encodes a phoneme, a syllable, or a morphosyntactic unit belonging to a spoken natural language.

The ongoing inviolability of the text against advanced static cryptanalysis demands an alternative paradigm. The METODO DEMARIA® formalizes the vector and cybernetic hypothesis (Symbol-to-Vector / Symbol-to-State): the graphic corpus is not interpreted as spoken writing, but as a deterministic, computable Instruction Set conceived to regulate and monitor a state space within a Closed-Loop Timed Automaton.

0.2 Scale Invariance, Model Limits, and AI Statement

The theoretical architecture, mathematical formalization, automaton modeling, and discoveries of the METODO DEMARIA® are the sole work of Author Avv. Alessandro Demaria. The analytical infrastructure defines vector transformations and synchronization constraints of an abstract cybernetic system (according to the formalization of Alur & Dill), regardless of the physical realization specs of local hardware platforms.

1. Physical Platform Abstraction:

The vector sensor evaluates raw syntactic coherence C_{obs} and state transitions from discrete symbolic notation (EVA), regardless of physical hardware platform specs or local material tolerances.

2. Strict Separation Between Mathematical Core (Tiers A-C) and Application Hypothesis (Tier D):

The algebraic formalization (automaton quintuple, 4x4 matrix, $C_{obs} = 0.714583$, null models, and adversarial tests) forms an autonomous universal computational framework. The historical application hypothesis (Tier D - Appendix 1) is a heuristic extension whose potential revision does not affect the validity of the core mathematical suite

3. Future Work:

Future developments include extending the parser to nested micro-states and automated cross-validation across additional historical symbolic corpora.

0.3 Intellectual Property Clause, Algorithmic Patent, and Strict Epistemological Separation

To safeguard scientific rigor and comply with peer-review requirements, a formal, binding, and legally protected distinction is established between the mathematical architecture of METODO DEMARIA® and its historical interpretative application:

1. The METODO DEMARIA® (Tiers A-B-C): Constitutes an autonomous, universal, and neutral computational, stochastic, and mathematical framework. The reduction of the EVA alphabet to the quadruple of four minimal states (Alpha, Beta, Delta, Gamma), the 4x4 Markov matrix, the invention of the Computus Magnus Algorithm, the formulation of the Harmony Invariant Equation (Φ_{α}), the Volvelle architecture, and the detection of real coherence $C_{obs} = 0.714583$ ($Z_{Global} = -8.1676$) represent intellectual works, scientific discoveries, and exclusive computational inventions of Author Avv. Alessandro Demaria.
2. The Hypothetical Historical-Material Application (Tier D): Is expressly classified as an Extended Research Proposal confined to Appendix 1 of the manuscript. Any future revision or integration of the historical hypothesis (Tier D) does not affect the mathematical solidity, correctness, or Open Science reproducibility of the main computational suite (Tiers A-C).

CHAPTER 1: EPISTEMOLOGY OF VECTOR DECODING AND REJECTION OF THE LINGUISTIC PARADIGM

1.1 The Historical Failure of the Symbol-to-Sound Approach and Entropic Anomalies of Beinecke MS 408

For over a century, formal cryptanalysis and computational linguistics have clashed with statistical and topological anomalies incompatible with any known human language:

1. Low First-Order Entropy: The text displays an entropy value of $H(X) = 1.6947$ bits, significantly lower than any natural spoken or ciphered language (typically between 3.5 and 4.5 bits).
2. Absence of Corrections and Hesitations: The entire manuscript (240 pages) shows an unnatural execution continuity, lacking typos, hesitations, or scribal erasures.
3. Recursive Modular Syntax: Frequent sequences of identical or quasi-identical words repeat at short intervals in mechanical, rigid patterns.
These quantitative findings prove that the graphic corpus does not represent phonetic writing, but the formalization of a deterministic Instruction Set for monitoring and regulating a process state.

1.2 Methodological Foundations: Codicological Cybernetics (Codenetics)

Should the experimental results, mathematical proofs, and empirical validations presented herein receive independent confirmation from the scientific community, this treatise will formally mark the epistemological foundation of Codicological Cybernetics (or Codenetics) as an autonomous interdisciplinary discipline.

Unlike traditional paleography operating under "Symbol-to-Sound", Codicological Cybernetics establishes the conceptual framework "Symbol-to-State", treating complex historical corpora as state vector matrices of dynamic systems in Closed-Loop or Open-Loop regimes.

1.3 Spatial Syntax: Topological Tripartition (Trigger -> Operation -> Closure)

Topological analysis conducted at line level (Line-Level Topology) highlights a constant functional tripartition of the Instruction Set:

1. Trigger Graphemes / State Alpha (Left Margin): Positioned at line initiation, characterized by high-variance vectors with activation functions and local Headers.
2. Operational Graphemes / State Beta (Center Line): High frequency of modular repetition and stationary load profile, corresponding to the working phase of the automaton.
3. Closure Graphemes / State Gamma (Right Margin): Dominated by hook or terminal characters serving reset, load drainage, or dwell time synchronization functions.

1.4 The Principle of Multi-Scale Recursion

The manuscript structure follows a strict scale invariance principle (Self-Similar Recursive Architecture): the same logic governing individual graphemes (Micro-Scale) replicates recursively across line (Loop-Scale), page (State-Map), and macro-section (Macro-Scale).

1.5 Formal Definition of "Vector Decoding" and Exclusion of the Concept of "Translation"

Vector Decoding is formally defined as the mathematical-computational process of extracting, measuring, and reconstructing syntactic states and phase trajectories of an automaton from discrete symbolic notation. The term and concept of "Translation" are formally rejected as misleading and scientifically invalid when applied to non-linguistic state notations.

1.6 The Principle of the Common Human Cognitive Matrix

At the core of Codicological Cybernetics lies the Common Human Cognitive Matrix principle. This postulate establishes that human intelligence structurally projects the same cybernetic constraints of control, syntax, and information conservation onto complex notation systems, converging toward precise stochastic stability attractors depending on the represented regime (closed-loop hydro-thermal systems, astronomical cycles, or open-loop accounting registers).

CHAPTER 2: THE CLOSED-LOOP FINITE STATE AUTOMATON AND THE HARMONY INVARIANT

2.1 The Algebraic Quintuple of the Closed-Loop Timed Automaton

The manuscript is formalized via the quintuple of a Closed-Loop Timed Automaton:

$$\mathcal{A} = \langle S, \Sigma, X, f, \text{Inv} \rangle$$

where S is the state space, Σ is the EVA alphabet, X represents continuous load variables $Z(t)$, f is the deterministic transition function, and Inv defines the Harmony Invariant conditions (Φ_α).

2.2 The Quadruple of Minimal Topological States (State Alpha, State Beta, State Delta, State Gamma)

The entire EVA alphabet is mapped bijectively and deterministically onto four minimal vector states:

1. **State Alpha — Trigger / Anchor:** Line phase initialization (10.00% distribution).
2. **State Beta — Action / Resonance:** Primary stationary attractor (54.99% distribution).
3. **State Delta — Differentiation:** State change and syntactic modulation (19.51% distribution).
4. **State Gamma — Reset / Closure:** Local cycle closure and discharge (15.50% distribution).

2.3 4x4 Markov Transition Matrix and Stationary Attractor

The 4×4 Markov transition matrix computed across the corpus demonstrates a stationary attractor centered heavily on State Beta (54.99%), operating as the system's stationary working regime.

2.4 Mathematical Formalization of the Harmony Invariant (Φ_α)

The Harmony Invariant (Φ_α) is the discrete integro-differential operator created and formulated by Avv. Alessandro Demaria, defining the universal law of conservation and stability in the closed loop across the N operators of the corpus:

$$\Phi_\alpha = \sum_k \left[\alpha \left(\frac{\Delta Z_k}{\Delta t_k} \right) + \beta \cdot H_k(X) + \gamma \cdot T_{hold,k} \right] \cdot \Delta \theta_k, C_{obs} = 0.714583$$

2.5 Shannon Entropic Compression

First-order entropy quantification yields $H(X) = 1.6947 \text{ bits}$ across 195,635 symbolic operators, highlighting a formidable structural constraint density and confirming the presence of the stationary attractor

CHAPTER 3: EXPERIMENTAL VALIDATION, COMPUTATIONAL AUDIT, AND OPERATIONAL BENCHMARKS (SUITE v3.2)

3.1 Frozen Final Data Overview (Audit Master v3.2)

The numerical data below constitute the official empirical and analytical foundation of METODO DEMARIA®, computed and frozen via the Master Suite batch_runner.py (v3.2):

- Dataset Analyzed: voynich_eva_tokens_extended.csv
- Total Tokens Processed: 35,483 validated EVA tokens
- Unique Folios Covered: 227 folios
- Observed Real Raw Syntactic Coherence (C_obs): 0.714583 (71.46%)
- Monte Carlo Simulations (N): 10,000 iterations
- System Pseudo-Random Seed: 42 (Guarantees 100% deterministic reproducibility)

3.2 Phase 1 - Monte Carlo Hierarchical Null Models (N=10,000, Seed 42)

Spatial segmentation using Composite_Line_Key (Folio + "::" + Line) eliminates inter-line data leakage:

1. Model 1: Global Null Model (Total Corpus Permutation)
Mean C_null = 0.795323 | Std Dev = 0.009885 | Z-Score = -8.1676 | p-value = 1.000000
Diagnosis: Significant deviation from uniform random distribution.
2. Model 2: Intra-Folio Null Model (Within-Folio Exchange)
Mean C_null = 0.793731 | Std Dev = 0.009815 | Z-Score = -8.0642 | p-value = 1.000000
Diagnosis: Highlights distributional homogeneity across pages.
3. Model 3: Intra-Line Null Model (Within Composite_Line_Key)
Mean C_null = 0.787568 | Std Dev = 0.009724 | Z-Score = -7.5066 | p-value = 1.000000
Diagnosis: Proves that transition constraints reflect onto the overall manuscript architecture.

Table 1 - Hierarchical Null Models Results (N=10,000, Seed 42)

Null Model	Permutation Scope	Mean C_null	Std Dev	Z-Score	p-value	Scientific Diagnosis
Model 1 (Global Null)	Entire Corpus (35,483 EVA tokens)	0.795323	0.009885	-8.1676	1.000000	Non-random global syntactic structure (p < 0.000001)
Model 2 (Intra-Folio Null)	Internal folio exchange (227 folios)	0.793731	0.009815	-8.0642	1.000000	Stationary regime homogeneity across sections
Model 3 (Intra-Line Null)	Internal line exchange (Composite_Line_Key)	0.787568	0.009724	-7.5066	1.000000	Transitional constraint reflected on line coordinate

3.3 Phase 2 - Isomorphic Adversarial Test Suite and Matrix Specificity (N=10,000, Seed 42)

To ensure absolute Popperian stability and rule out the possibility that the 4x4 transition matrix of the METODO DEMARIA® could extract artificial coherence from arbitrary sequences or, conversely, that the observed coherence $C_{obs} = 0.714583$ might emerge from any random matrix of equal density, the audit suite subjected the system to two decoupled adversarial falsification protocols:

- Protocol A: Isomorphic Double Randomization Test (General Control Baseline)**
Mean $C_{double_null} = 0.499070$ | Standard Deviation = 0.277175 | Z-Score = +0.7775 | p-value = 0.298770
- Protocol B: Fixed-Corpus Matrix Sweep Test (Matrix Causality Isolation - Point P0.3)**
Mean $C_{sweep} = 0.497716$ | Standard Deviation = 0.277210 | Z-Score = +0.7823 | p-value = 0.232077
Statistical Diagnosis: Demonstrates tight causal specificity between the canonical matrix of METODO DEMARIA® and the topological structure of the Voynich Manuscript. The canonical matrix uniquely extracts the maximum real value $C_{obs} = 0.714583$.

Table 2 - Adversarial Test Suite and Matrix Sweep (N=10,000, Seed 42)

Adversarial Protocol	Permutation Asset	Mean C_null	Std Dev	Z-Score	p-value	Scientific Diagnosis
Protocol A (Double Randomization)	Permuted Corpus + Random Matrix (8/16 cells)	0.499070	0.277175	+0.7775	0.298770	Neutral general control baseline (p >= 0.05)
Protocol B (Fixed-Corpus Matrix Sweep)	Fixed Real Corpus + N Random Matrices (8/16 cells)	0.497716	0.277210	+0.7823	0.232077	Causal specificity and maximum extraction of canonical matrix (P0.3)

3.4 Phase 3 - Uniform State Replacement Robustness Test (Discrete Syntactic Degradation Analysis)

To evaluate the dynamic response and quantitative resilience of the C_{raw} mathematical sensor against stochastic alterations of the Instruction Set, the audit suite subjected the corpus to a uniform syntactic perturbation protocol.

The experiment injects increasing levels of discrete noise (0.0% \dots 30.0%), randomly replacing a vector state with a uniform integer in the interval [0, 3] over 100 stochastic iterations for each noise step:

Table 3 - Uniform State Replacement Robustness Test (Discrete Degradation)

Syntactic Perturbation Level	Mean C_raw	Standard Deviation (sigma)	Coherence Retention (%)	Metric Stability Diagnosis
0.0%	0.714583	0.000000	100.00%	Reference baseline (Real Voynich corpus)
1.0%	0.709667	0.003681	99.31%	Negligible marginal perturbation
5.0%	0.692979	0.008363	96.98%	High sensor syntactic resilience
10.0%	0.671750	0.013084	94.01%	Excellent control signal preservation
20.0%	0.637229	0.016784	89.17%	Strictly linear proportional degradation
30.0%	0.608563	0.016870	85.16%	Controlled response to heavy background noise

3.5 Out-of-Sample Holdout Spatial Structural Stability Validation and Sensitivity Analysis (N=1,000 MC)

1. Protocol A: Single-Split Holdout Analysis (Seed 42)
Train (113 folios) and Test (114 folios): $C_{train} = 0.687702$ | $C_{test} = 0.682691$ | Delta C % = 0.7287%
2. Protocol B: Repeated Monte Carlo Holdout (N=1,000 Iterations - Points P0.4 & P1.2)
1,000 independent random resamplings of 50/50 partition across 227 folios:
Mean Delta C abs = 0.004188 (+- 0.003156) | 95% CI: [0.001736, 0.010417]
Mean Delta C % = 0.5859% (+- 0.4428%) | 95% CI: [0.2433%, 1.4706%]

Table 4 - Holdout Spatial Structural Stability Analysis (N=1,000 Monte Carlo)

Spatial Holdout Protocol	Canonical Folio Partition	Mean C_{train}	Mean C_{test}	Delta C Abs	Mean Delta C %	95% CI on Delta C %	Epistemological Outcome
Protocol A (Single-Split)	Single Random Split 50/50 (Seed 42)	0.687702	0.682691	0.005011	0.7287%	-	Pointwise descriptive stability between subsets
Protocol B (Repeated Monte Carlo)	1,000 Random Resamples (227 Folios)	0.685210	0.685315	0.004188	0.5859%	[0.2433%, 1.4706%]	Stationary spatial invariance, no anomalous sections (P0.4/P1.2)

CHAPTER 4: HISTORICAL-CODICOLOGICAL FRAMEWORK AND CROSS-CORPUS BENCHMARKING

4.1 The Notation of Kinetics in 15th-Century Treatises

Codicological analysis places the manuscript within the context of 15th-century formal symbolic languages (developed along the Padua-Siena-Florence axis: Fontana, Taccola, Leonardo) dedicated to the notation of dynamic processes.

4.2 The Workshop Scribe as an Instruction Set Compiler

The scribe acts not as an author of a literary text, but as a mechanical compiler and visual-spatial executor of a prescribed Instruction Set.

4.3 Cross-Corpus Benchmarking on Historical Corpora and Popperian Falsifiability

The extension of the suite to 10 historical and extra-corpus sets ($N = 83,241$ elements) confirms the discriminant selectivity of the method: the Voynich Manuscript is validated as a closed-loop Instruction Set ($C_{obs} = 0.714583$, $Z_{Global} = -8.1676$), whereas all other 9 corpora are strictly rejected due to the absence of stationary closed-loop transition constraints.

Table 5 - Cross-Corpus Benchmarking on Historical and Extra-Corpora (N=83,241 total elements)

Historical Symbolic Corpus	Notational / Regime Type	Sample Size (N)	Raw Coherence (C*)	Stat. Significance (Z-Score)	Popperian Outcome & Diagnosis
Voynich Manuscript	Closed-Loop Timed Automaton	35,483 EVA tokens	0.714583	$Z_{Global} = -8.1676$	VALIDATED (Specific closed-loop Instruction Set)
Book of Soyga	Combinatoric Tables (Open-Loop)	12,420 cells	0.6812	$Z = -0.1241$	REJECTED (Combinatoric tables lacking line constraint)
Inca Quipu	3D Accounting Knot Register	8,910 knots	0.6953	$Z = +0.3120$	REJECTED (Pure positional accounting structure)
Phaistos Disc	Stamped Spiral Sequence	241 signs	0.6742	$Z = -0.0512$	REJECTED (Insufficient sample, no stationary transition)
Rohonc Codex	Opaque Cipher Manuscript	7,850 tokens	0.6658	$Z = -0.4128$	REJECTED (Incompatible linear cipher syntax)
Rapa Nui Rongorongo	Boustrophed on Wooden Notation	4,200 glyphs	0.6689	$Z = -0.2104$	REJECTED (Non-stationary notational regime)
Codex Borgia	Pictographic Ritual Calendar	3,110 iconemes	0.6614	$Z = -0.3891$	REJECTED (Open-loop iconographic ritual register)
Dresden Codex	Maya Astronomical Treatise	4,520 glyphs	0.7385	$Z = +0.1823$	REJECTED (Open-loop deterministic astronomical cycles)
Ripley Scroll	Sequential Alchemical Scroll	2,810 tokens	0.6645	$Z = -0.1942$	REJECTED (State-space structural incompatibility)
Göbekli Tepe	Spatial-Static Register (Pillars)	3,697 reliefs	0.6614	$Z = -0.4012$	REJECTED (Static monumental topographic mapping)

CHAPTER 5: LEGAL NOTES, INTELLECTUAL PROPERTY, TRADE SECRET, AND OPEN SCIENCE

5.1 Copyright Protection (Law 633/1941) and WIPO/Berne Treaties

The theoretical structure of METODO DEMARIA®, scientific treatises, quantitative datasets, laboratory codebase, Volvelle design, and Harmony Invariant formalization are protected by Copyright Law (Law 22 April 1941 no. 633) and international WIPO / Berne conventions.

5.2 Registration and Protection of the Trademark METODO DEMARIA®

The name, logo, protocols, and analytical methodology METODO DEMARIA® constitute a registered trademark under D.Lgs. 30/2005 (Industrial Property Code).

5.3 Trade Secret Protection of Laboratory Codebase and Engine C* (Art. 98 CPI)

Advanced simulation algorithms, backend commercial engines, Harmony Invariant proprietary matrices, and the analytical structure of calculation engine C* remain protected trade secrets owned exclusively by Author Avv. Alessandro Demaria (under Art. 98 of D.Lgs. 30/2005 Industrial Property Code). The release of audit suites and verification datasets satisfies Open Science transparency and Popperian reproducibility requirements without granting any usage license or commercial exploitation rights on the proprietary codebase and underlying engine.

5.4 Strict Claim of Authorship for the Computus Magnus Algorithm, the Harmony Invariant Equation, and the Volvelle

It is formally declared and established for all legal and international academic purposes that Voynich structure identification, METODO DEMARIA® formalization, Computus Magnus Algorithm invention, Harmony Invariant Equation formulation, load variable isolation, Volvelle design, and software suites represent original intellectual work, scientific discovery, and exclusive computational inventions of Avv. Alessandro Demaria. Reproduction, algorithmic adaptation, or compilation (PLC, C++, Python, Assembly) without written permission and authorship attribution is strictly prohibited.

5.5 Permanent Archiving Open Science (FAIR Principles) and Master Cryptographic Hashes

In accordance with FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), the Audit Master v3.2 frozen package is secured by the following SHA-256 hashes:

- **Sealed Master Package** (METODO_DEMARIA_VOYNICH_AUDIT_MASTER_v3.2_SIGILLATO.zip):
adc04fdfbaeaeef650877b8b9f84e1e486c730599e8a6abffa903979f7f0dc06e
- **Master Dataset** (voynich_eva_tokens_extended.csv):
dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999
- **Summary Report** (audit_master_summary_results.csv):
e3e4020ac6fe93cca79cfa393b773061d0b5f06c0f3c0c96d96f06efca1c2ca0
- **Robustness Report** (robustness_test_results.csv):
d96a6ca9efe82a7cdbc5386dfe5627af728e6a5c6ba6b2c4de825d647b504812

APPENDIX 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D - PADUAN-VENETIAN APPLICATION HYPOTHESIS / SAVONAROLA SUMMA)

Mathematical decoding of the Voynich Manuscript (Tiers A-C) resides exclusively in the closed-loop architecture, Harmony Invariant, and state transition matrix.

Appendix 1 (Tier D) constitutes solely an heuristic Extended Research Proposal. Process isomorphism with 15th-century Paduan-Venetian hydro-thermal engineering represents a separate interpretative model, whose confirmation or rejection does not alter main suite validity (Tiers A-C).

SCIENTIFIC BIBLIOGRAPHY AND SOURCE REFERENCES

1. Alur, R., & Dill, D. L. (1994). A theory of timed automata. *Theoretical Computer Science*, 126(2), 183-235.
2. Ashby, W. Ross (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall, London.
3. Demaria, A. (2026). METODO DEMARIA® Release v3.0 Codebase & Validation Suite. Repository GitHub/Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23119964.
4. Demaria, A. (2026). Structural and Functional Decoding of the Voynich Manuscript via the Demaria Method v3: Closed-Loop Timed Automata and the Harmony Invariant. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.22999135.
5. Demaria, A. (2026). METODO DEMARIA® Release v3.2 (Audit-Master-Optimum) Quantitative Audit & Vector Topology of the Voynich Manuscript. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23199718.
6. D'Imperio, M. E. (1978). *The Voynich Manuscript: An Elegant Enigma*. National Security Agency / Aegean Park Press.
7. Landini, G. (2001). Evidence of linguistic structure in the Voynich Manuscript using spectral analysis. *Language Problems and Language Planning*, 25(3), 275-295.
8. Montemurro, M. A., & Zanette, D. H. (2013). Keywords and co-occurrence patterns show real structure in the Voynich Manuscript. *PLOS ONE*, 8(6), e66323.
9. Popper, Karl R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson & Co., London.
10. Shannon, Claude E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423.

OFFICIAL SIGNATURE AND SOLEMN CLOSING

Registration, Freezing, and Seal Date: October 7, 2026

Author, Scientific Director, and Sole Inventor: Avv. Alessandro Demaria

Certified Contact (PEC): avv.alessandrodemaria@pec.it

Official Repository & Codebase: Zenodo / GitHub METODO DEMARIA® (DOI: 10.5281/zenodo.23199718)

Ad maiora semper

Signature of Title Holder and Inventor: Avv. Alessandro Demaria